

Dati Portale BK-Service

GRUPPO 1 — Catalogo e Anagrafica

(alimentato prevalentemente lato Fornitore)

Prodotti

Campo	Descrizione	Tipo	Enum / Relazione
id_prodotto	Identificativo interno	BIGINT IDENTITY	PK
chiave_prodotto	Chiave univoca del prodotto	NVARCHAR(100)	UNIQUE
nome	Nome commerciale	NVARCHAR(200)	—
descrizione	Descrizione estesa	NVARCHAR(500)	NULL
versione_min	Versione minima libreria compatibile (major.minor)	NVARCHAR(10)	—
attivo	Prodotto pubblicabile	BIT	default 1
created_at	Data creazione	DATETIME2(3)	default UTC
updated_at	Ultima modifica	DATETIME2(3)	default UTC

Moduli

Campo	Descrizione	Tipo	Enum / Relazione
id_modulo	Identificativo interno	BIGINT IDENTITY	PK
id_prodotto	Prodotto di appartenenza	BIGINT	FK → Prodotti
codice	Codice modulo	NVARCHAR(50)	UNIQUE con id_prodotto
nome	Nome modulo	NVARCHAR(200)	—
descrizione	Descrizione	NVARCHAR(500)	NULL
attivo	Modulo disponibile	BIT	default 1

PianiCatalogo

Parametri fissi. TRIAL = per prodotto. STANDARD = base per l'acquistata (poi sovrascrivibile sulla licenza per cliente).

Campo	Descrizione	Tipo	Enum / Relazione
id_piano	Identificativo interno	BIGINT IDENTITY	PK
id_prodotto	Prodotto di riferimento	BIGINT	FK → Prodotti
tipo	Natura del piano	NVARCHAR(20)	enum: TRIAL, STANDARD
durata_giorni	Durata di default	INT	—
max_moduli	Numero moduli concessi	INT	—
max_dispositivi	Numero dispositivi concessi	INT	—
attivo	Piano selezionabile	BIT	default 1

Clienti

Chiave univoca cliente = coppia (paese, identificativo fiscale). Anagrafica fiscale conservata nel gestionale.

Campo	Descrizione	Tipo	Enum / Relazione
id_cliente	Identificativo interno	BIGINT IDENTITY	PK
chiave_cliente	Chiave univoca generata, usata nell'entitlement	NVARCHAR(64)	UNIQUE
paese	Codice paese ISO 3166-1 alpha-2	NVARCHAR(2)	es. IT, DE, US
tipo_identificativo	Tipo di identificativo fiscale	NVARCHAR(10)	enum: IVA, VAT, TAX_ID
identificativo_fiscale	Valore (P.IVA / VAT / Tax ID)	NVARCHAR(30)	UNIQUE con paese
codice_fiscale	CF (Italia)	NVARCHAR(20)	NULL
ragione_sociale	Denominazione	NVARCHAR(255)	—
email	Email principale	NVARCHAR(255)	NULL
pec	PEC	NVARCHAR(255)	NULL
codice_destinatario	Codice SDI	NVARCHAR(7)	NULL
indirizzo	Via e numero	NVARCHAR(255)	NULL
cap	CAP	NVARCHAR(10)	NULL
citta	Città	NVARCHAR(100)	NULL
provincia	Provincia/stato	NVARCHAR(50)	NULL
lingua	Lingua per le notifiche	NVARCHAR(5)	enum: it, en, de, ...
created_at	Data creazione	DATETIME2(3)	default UTC
updated_at	Ultima modifica	DATETIME2(3)	default UTC
deleted_at	Soft delete (solo rimozione reale)	DATETIME2(3)	NULL

GRUPPO 2 — Licenze

Licenze

Una riga per coppia cliente+prodotto. Il rinnovo estende `data\_scadenza`. La scadenza imposta `status = EXPIRED`, non cancella.

Campo	Descrizione	Tipo	Enum / Relazione
id_licenza	Identificativo interno	BIGINT IDENTITY	PK
chiave_licenza	Chiave univoca (combinazione prodotto+cliente)	NVARCHAR(255)	UNIQUE
id_cliente	Cliente intestatario	BIGINT	FK → Clienti
id_prodotto	Prodotto licenziato	BIGINT	FK → Prodotti
id_piano	Piano di origine	BIGINT	FK → PianiCatalogo, NULL
tipo_licenza	Natura della licenza	NVARCHAR(20)	enum: TRIAL, ACQUISTATA
status	Stato corrente	NVARCHAR(20)	enum: TRIAL, ACTIVE, EXPIRED, SUSPENDED, REVOKED
versione	Versione licenza (major.minor)	NVARCHAR(10)	—
data_inizio	Inizio validità	DATE	—
data_scadenza	Fine validità	DATE	—
max_moduli	Moduli concessi	INT	—

Campo	Descrizione	Tipo	Enum / Relazione
max_dispositivi	Dispositivi concessi	INT	—
created_at	Data creazione	DATETIME2(3)	default UTC
updated_at	Ultima modifica	DATETIME2(3)	default UTC

Vincoli: UNIQUE (id_cliente, id_prodotto) — un guardiano anti-doppia-licenza. Indice (status, data_scadenza) per lo scheduler.

Licenze_Moduli - Quali moduli sono attivi su una licenza (relazione N:M).

Campo	Descrizione	Tipo	Enum / Relazione
id_licenza	Licenza	BIGINT	FK → Licenze, PK
id_modulo	Modulo	BIGINT	FK → Moduli, PK
attivo	Modulo abilitato	BIT	default 1
data_attivazione	Quando attivato	DATETIME2(3)	default UTC

Dispositivi

Identità del dispositivo via fingerprint generato (non MAC). Heartbeat senza storico: solo `ultimo\_heartbeat`.

Campo	Descrizione	Tipo	Enum / Relazione
id_dispositivo	Identificativo interno	BIGINT IDENTITY	PK
id_licenza	Licenza di appartenenza	BIGINT	FK → Licenze
fingerprint	Impronta opaca generata dalla libreria	NVARCHAR(128)	UNIQUE con id_licenza
piattaforma	Sistema	NVARCHAR(20)	enum: WINDOWS, ANDROID, IOS, MACOS, LINUX, WEB
info_sistema	Dettagli opzionali	NVARCHAR(255)	NULL
session_id_corrente	Sessione attiva (anti-clonazione)	NVARCHAR(128)	NULL
data_registrazione	Prima registrazione	DATETIME2(3)	default UTC
ultimo_heartbeat	Ultimo segnale	DATETIME2(3)	NULL
attivo	Dispositivo abilitato	BIT	default 1

DocumentiLicenza

L'entitlement firmato. Supporta uso offline (scadenza breve in cache) ed export in .txt.

Campo	Descrizione	Tipo	Enum / Relazione
id_documento	Identificativo interno	BIGINT IDENTITY	PK
id_licenza	Licenza certificata	BIGINT	FK → Licenze
payload	Contenuto dell'entitlement (JSON serializzato)	NVARCHAR(MAX)	—
firma	Firma digitale del payload	NVARCHAR(512)	—
versione_doc	Versione del formato documento	NVARCHAR(10)	—
data_emissione	Emissione	DATETIME2(3)	default UTC
data_scadenza_offline	Validità in cache senza rete	DATETIME2(3)	—

Campo	Descrizione	Tipo	Enum / Relazione
revocato	Documento invalidato	BIT	default 0

GRUPPO 3 — Integrazione Fornitore

(ALARM, eventi, pagamenti)

ConfigAlarm

L'unica chiamata in uscita del Portale: GET configurabile verso l'ERP del fornitore.

Campo	Descrizione	Tipo	Enum / Relazione
id_config	Identificativo interno	BIGINT IDENTITY	PK
indirizzo_base	Base URL dell'ERP	NVARCHAR(255)	—
desinenza	Suffisso dell'indirizzo	NVARCHAR(100)	—
erp_nome	Nome ERP (es. BkSolution)	NVARCHAR(100)	—
codice_controllo	Valore alfanumerico passato nel GET	NVARCHAR(64)	—
intervallo_sec	Frequenza del polling	INT	—
ultimo_polling	Ultima esecuzione	DATETIME2(3)	NULL
attivo	Alarm abilitato	BIT	default 1

Eventi - Tabella unica per tutti gli eventi. Il campo `origine` separa client / fornitore / portale (la "divisione" richiesta è un filtro).

Campo	Descrizione	Tipo	Enum / Relazione
id_evento	Identificativo interno	BIGINT IDENTITY	PK
origine	Da dove nasce l'evento	NVARCHAR(20)	enum: CLIENT, FORNITORE, PORTALE
tipo_evento	Tipo specifico	NVARCHAR(40)	enum: vedi Catalogo Eventi
id_licenza	Licenza coinvolta	BIGINT	FK → Licenze, NULL
id_cliente	Cliente coinvolto	BIGINT	FK → Clienti, NULL
payload	Dati dell'evento	NVARCHAR(MAX)	JSON
stato	Stato di elaborazione	NVARCHAR(20)	enum: PENDING, PROCESSED, FAILED, IGNORED
data_evento	Quando accade	DATETIME2(3)	default UTC
data_elaborazione	Quando elaborato	DATETIME2(3)	NULL

Campo	Descrizione	Tipo	Enum / Relazione
note	Esito/errore	NVARCHAR(255)	NULL

Pagamenti

Giustifica l'attivazione della licenza. L'incasso è il trigger: `data\_pagamento` e `riferimento\_pagamento` sono obbligatori e attivano la licenza. La fattura è la prova fiscale archiviata a corredo: numero e data sono opzionali, riempiti quando arriva (anche dopo). `riferimento\_pagamento` univoco = idempotenza.

Campo	Descrizione	Tipo	Enum / Relazione
id_pagamento	Identificativo interno	BIGINT IDENTITY	PK
id_cliente	Cliente	BIGINT	FK → Clienti
id_licenza	Licenza associata	BIGINT	FK → Licenze, NULL
data_pagamento	Data dell'incasso (TRIGGER)	DATE	obbligatorio
riferimento_pagamento	Id transazione/incasso ERP	NVARCHAR(100)	UNIQUE, obbligatorio
importo	Importo incassato	DECIMAL(10,2)	—
valuta	Valuta	NVARCHAR(3)	default EUR
piano_acquistato	Piano/abbonamento	NVARCHAR(100)	NULL
durata_giorni	Durata acquistata	INT	NULL
numero_fattura	Numero documento fiscale (prova)	NVARCHAR(50)	NULL
data_fattura	Data del documento fiscale	DATE	NULL
stato_fattura	Stato del documento	NVARCHAR(20)	enum: ATTESA, EMESSA
data_ricezione	Quando ricevuto dal Portale	DATETIME2(3)	default UTC

GRUPPO 4 — Notifiche

(Mail verso il cliente + Messaggi in-app)

ModelliNotifica

Template preconfigurati. Il corpo contiene segnaposto sostituiti al momento dell'invio.

Campo	Descrizione	Tipo	Enum / Relazione
id_modello	Identificativo interno	BIGINT IDENTITY	PK
codice_evento	Evento che lo attiva	NVARCHAR(40)	enum: vedi Catalogo Eventi
canale	Mezzo di consegna	NVARCHAR(20)	enum: MAIL, MESSAGGIO
lingua	Lingua del template	NVARCHAR(5)	enum: it, en, de, ...
oggetto	Oggetto (solo MAIL)	NVARCHAR(255)	NULL

Campo	Descrizione	Tipo	Enum / Relazione
corpo	Testo con segnaposto	NVARCHAR(MAX)	—
priorita	Priorità di consegna	NVARCHAR(10)	enum: BASSA, NORMALE, ALTA
attivo	Template in uso	BIT	default 1

Vincolo: UNIQUE (codice_evento, canale, lingua).

Mail

Coda/log delle email verso il cliente. Dedup per ciclo per non inviare due volte lo stesso avviso.

Campo	Descrizione	Tipo	Enum / Relazione
id_mail	Identificativo interno	BIGINT IDENTITY	PK
id_cliente	Destinatario	BIGINT	FK → Clienti
id_licenza	Licenza di riferimento	BIGINT	FK → Licenze, NULL
codice_evento	Evento generante	NVARCHAR(40)	enum
oggetto	Oggetto composto	NVARCHAR(255)	—
corpo	Testo composto	NVARCHAR(MAX)	—
destinatario	Indirizzo email	NVARCHAR(255)	—
data_scadenza_ciclo	Ciclo di scadenza (per dedup)	DATE	NULL
stato	Stato invio	NVARCHAR(20)	enum: DA_INVIARE, INVIATA, FALLITA
data_creazione	Creazione	DATETIME2(3)	default UTC
data_invio	Invio effettivo	DATETIME2(3)	NULL

Vincolo: UNIQUE (id_licenza, codice_evento, data_scadenza_ciclo).

Messaggi

Messaggi in-app: il Portale non li spinge, la libreria li ritira alla chiamata `status`.

Campo	Descrizione	Tipo	Enum / Relazione
id_messaggio	Identificativo interno	BIGINT IDENTITY	PK
id_cliente	Destinatario	BIGINT	FK → Clienti
id_licenza	Licenza di riferimento	BIGINT	FK → Licenze, NULL
codice_evento	Evento generante	NVARCHAR(40)	enum
testo	Testo composto	NVARCHAR(MAX)	—
letto	Confermato letto	BIT	default 0
data_creazione	Creazione	DATETIME2(3)	default UTC
data_lettura	Quando letto	DATETIME2(3)	NULL

APPENDICE A — Catalogo Eventi

Codice (tipo_evento)	Origine	Descrizione	Notifica
CLIENT_REGISTRAZIONE	CLIENT	Device registrato (register)	—
CLIENT_TRIAL_RICHIESTA	CLIENT	Richiesta di rilascio trial (issue)	—
CLIENT_NUOVO_DISPOSITIVO	CLIENT	Aggiunto un dispositivo alla licenza	—
CLIENT_LIMITE_DISPOSITIVI	CLIENT	Tentativo oltre max_dispositivi	Messaggio + Mail
CLIENT_REFRESH_OFFLINE	CLIENT	Rinnovato il documento per l'offline	—
CLIENT_RINNOVO_RICHIESTO	CLIENT	L'utente chiede il rinnovo	—
CLIENT_VERSIONE_INCOMPATIBILE	CLIENT	App non compatibile con la versione licenza	Messaggio
CLIENT_MANOMISSIONE	CLIENT	Firma non valida o fingerprint clonato	Mail (alert)
FORN_NEW_CUSTOMER	FORNITORE	Nuovo cliente dall'ERP	—
FORN_PAGAMENTO_CONFERMATO	FORNITORE	Incasso confermato → attiva/rinnova la licenza (TRIGGER)	—
FORN_NEW_INVOICE	FORNITORE	Fattura emessa → completa il record con numero/data (NON attiva)	—
FORN_NEW_PRODUCT	FORNITORE	Nuovo prodotto / catalogo aggiornato	—
FORN_CLIENTE_AGG	FORNITORE	Anagrafica cliente aggiornata	—
FORN_CMD_SOSPENDE	FORNITORE	Comando: sospendi licenza	—
FORN_CMD_RIATTIVA	FORNITORE	Comando: riattiva licenza	—
FORN_CMD_REVOCA	FORNITORE	Comando: revoca licenza	—
FORN_CMD_PROROGA	FORNITORE	Comando: proroga/rinnova	—
FORN_CMD_MODIFICA_LIMITI	FORNITORE	Comando: cambia n. moduli/dispositivi	—
PORT_TRIAL_RILASCIATA	PORTALE	Trial emessa	Mail + Messaggio
PORT_TRIAL_SCAD_7 / _3 / _1	PORTALE	Trial in scadenza (7/3/1 gg)	Mail + Messaggio
PORT_TRIAL_SCADUTA	PORTALE	Trial scaduta	Mail
PORT_LICENZA_ATTIVATA	PORTALE	Licenza attivata	Mail
PORT_LICENZA_SCAD_7 / _3 / _1	PORTALE	Licenza in scadenza (7/3/1 gg)	Mail + Messaggio
PORT_LICENZA_SCADUTA	PORTALE	Licenza scaduta	Mail
PORT_LICENZA_RINNOVATA	PORTALE	Licenza rinnovata	Mail

APPENDICE B — Modelli notifica preconfigurati

Segnaposto disponibili: {ragione_sociale}, {prodotto}, {giorni}, {data_scadenza}, {link_acquisto}, {link_rinnovo}.

Codice evento	Canale	Oggetto	Corpo (esempio)
PORT_TRIAL_RILASCIATA	MAIL	Benvenuto in {prodotto}	Ciao {ragione_sociale}, la tua prova di {prodotto} è attiva fino al {data_scadenza}. Buon lavoro.
PORT_TRIAL_RILASCIATA	MESSAGGIO	—	Prova attiva: hai {giorni} giorni per esplorare {prodotto}.

Codice evento	Canale	Oggetto	Corpo (esempio)
PORT_TRIAL_SCAD_7	MAIL	La tua prova scade tra {giorni} giorni	{ragione_sociale}, mancano {giorni} giorni alla fine della prova di {prodotto}. Acquista qui: {link_acquisto}.
PORT_TRIAL_SCAD_1	MESSAGGIO	—	Ultimo giorno di prova: attiva la licenza per non perdere l'accesso.
PORT_TRIAL_SCADUTA	MAIL	Prova terminata — riprova o acquista	La prova di {prodotto} è terminata. Puoi riattivarla o acquistare la licenza: {link_acquisto}.
PORT_LICENZA_ATTIVATA	MAIL	Licenza attiva — grazie	{ragione_sociale}, la licenza di {prodotto} è attiva fino al {data_scadenza}. Grazie.
PORT_LICENZA_SCAD_7	MAIL	Rinnovo in scadenza tra {giorni} giorni	La licenza di {prodotto} scade il {data_scadenza}. Rinnova qui: {link_rinnovo}.
PORT_LICENZA_SCADUTA	MAIL	Licenza scaduta	La licenza di {prodotto} è scaduta. Rinnova per ripristinare l'accesso: {link_rinnovo}.
PORT_LICENZA_RINNOVATA	MAIL	Rinnovo confermato	Rinnovo registrato: {prodotto} è attivo fino al {data_scadenza}.
CLIENT_LIMITE_DISPOSITIVI	MESSAGGIO	—	Hai raggiunto il numero massimo di dispositivi per questa licenza.
CLIENT_MANOMISSIONE	MAIL	Avviso di sicurezza	Rilevato un accesso anomalo alla licenza di {prodotto}. Se non sei stato tu, contattaci.

APPENDICE C — Note di sicurezza e versioning

Firma, non cifratura. Il Portale firma l'entitlement con chiave privata; la libreria verifica con chiave pubblica incorporata. Il cliente non decifra: controlla l'autenticità.

Offline. Il **DocumentiLicenza.data_scadenza_offline** (breve, es. 7 gg) consente l'uso senza rete; scaduto quello, la libreria deve ricollegarsi.

Identità a quattro fattori. chiave prodotto + chiave cliente + fingerprint dispositivo + firma del server. Nessuno dei quattro basta da solo.

Versioning licenza (major.minor). Una licenza autorizza tutte le app con la stessa **major**; le **minor** sono retro-compatibili. Cambio di **major** = nuovo entitlement.

Clienti esteri. Si chiede prima il paese, poi il tipo di identificativo (IVA / VAT / TAX_ID). La chiave univoca è la coppia (paese, identificativo_fiscale).

Attivazione: incasso prima, fattura dopo. L'evento che attiva la licenza è **FORN_PAGAMENTO_CONFERMATO** (l'incasso), mai la fattura. Il Portale registra **data_pagamento + riferimento_pagamento** e porta la licenza ad **ACTIVE**. La fattura (**FORN_NEW_INVOICE**) arriva dopo e completa la stessa riga **Pagamenti** con **numero_fattura/data_fattura**, portando **stato_fattura** da **ATTESA** a **EMESSA**. Una licenza

pagata non resta mai spenta in attesa della numerazione fiscale. Se BkSolution emette la fattura contestualmente all'incasso, un solo evento porta entrambi e **stato_fattura** nasce **EMESSA**. Eventuali rimborsi/storni si gestiscono con i comandi **FORN_CMD_REVOCA** / **FORN_CMD_SOSPENDE** via ALARM. (*Tempistica fiscale da confermare con il commercialista.*)